

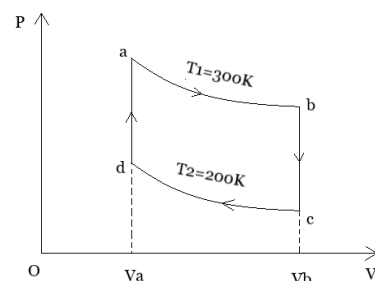
一、计算题（15分）

1mol 氧气做如图循环，此循环由两个等体过程 da、bc 和两个等温过程 ab、cd 组成。已知 $V_b=2V_a$ ， $T_1=300K$ 、 $T_2=200K$ 。请解答下列问题：

（1）求在此循环过程中，氧气从高温热源中吸收的热量和所做的净功？

（2）求此循环的效率？

（ $R=8.31J/(mol \cdot K)$ ； $k=1.38 \times 10^{-23}J/K$ ；取 $\ln 2=0.7$ ）



解：（1）由题意可知，在此循环过程中，氧气从高温热源吸收的热量为：

$$Q_{da} = \int_{T_d}^{T_a} \nu C_V dT = 1mol \times \frac{5}{2} R \times (T_1 - T_2) = 2077.5J$$

$$Q_{ab} = A_{ab} = \int_{V_a}^{V_b} P dV = \int_{V_a}^{V_b} \nu RT_1 \frac{dV}{V} = \nu RT_1 \ln \frac{V_b}{V_a} = 1745.1J$$

$$Q_{吸} = Q_{da} + Q_{ab} = 3822.6J$$

所做净功为：

$$A = A_{ab} + A_{cd} = \int_{V_a}^{V_b} \nu RT_1 \frac{dV}{V} + \int_{V_b}^{V_a} \nu RT_2 \frac{dV}{V} = \nu R(T_1 - T_2) \ln \frac{V_b}{V_a} = 1mol \times R \times 100K \times \ln 2 = 581.7J$$

（2）循环效率为：

$$\eta = \frac{A}{Q_{吸}} \times 100\% = 15.2\%$$

二、计算题(15分)

10mol 双原子分子理想气体（ $C_V=5R/2$ ），在某热力学过程向外界膨胀做功 300J，温度升高 2K。请解答：

（1）此过程中气体吸收的热量与内能增量？

（2）此过程中气体的摩尔热容是多少？

解：（1）由题意可知：

$$A = 300J$$

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T = 10 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 2J = 415.5J$$

$$Q = A + \Delta E = 715.5J$$

（2）由摩尔热容定义有：

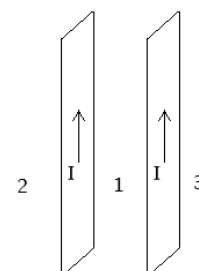
$$C = \frac{1}{\nu} \frac{Q}{\Delta T} = \frac{1}{10} \times \frac{715.5}{2} J/(mol \cdot K) = 35.8J/(mol \cdot K)$$

三、计算题(15分)

两个平行放置的无穷大导体薄平面，通以方向相同的电流，单位长度上电流强度均为 I，请解答以下问题：

（1）两平面之间 1 区的磁感应强度大小和方向？

（2）两平面之外 2 区和 3 区的磁感应强度大小和方向？



解：（1）设垂直于纸面向里为磁感应强度正向，由磁场安培环路定理可知，左侧无穷大通电平板在空间各区域产生磁场磁感应强度分别为：

$$1 \text{ 区: } B_1 = \frac{\mu_0 I}{2}$$

$$2 \text{ 区: } B_2 = -\frac{\mu_0 I}{2}$$

$$3 \text{ 区: } B_3 = \frac{\mu_0 I}{2}$$

右侧无穷大通电平板在空间各区域产生磁场磁感应强度分别为：

$$1 \text{ 区: } B_1' = -\frac{\mu_0 I}{2}$$

$$2 \text{ 区: } B_2' = -\frac{\mu_0 I}{2}$$

$$3 \text{ 区: } B_3' = \frac{\mu_0 I}{2}$$

两平面在 1 区产生的磁场磁感应强度为

$$B = B_1 + B_1' = 0$$

（2）由上题中结论可知：

2 区总磁感应强度：

$$B = B_2 + B_2' = -\mu_0 I, \text{ 方向垂直纸面向外}$$

3 区总磁感应强度：

$$B = B_3 + B_3' = \mu_0 I, \text{ 方向垂直纸面向内}$$

四、计算题(10分)

如图坐标系，其中 A、B 为两个相干简谐波源，在某各向同性无吸收介质中波强度均为 I_0 。设在此介质中 A、B 相距 2.5λ ，A 点波源比 B 点波源的相位超前 π ，请解答以下问题：

- (1) 求 A、B 连线上 A、B 点之外延长线上各点合成波的强度？
(2) 求 A、B 连线上 A、B 点之间合成波强度最大点的坐标和最小点的坐标（以 λ 表示）？



解：(1) 由题意可知，A、B 两点在A点左侧某点P引起振动的相位差为

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \varphi_{AP} - \varphi_{BP} \\ &= \left(\varphi_A - \frac{|PA|}{\lambda} \times 2\pi\right) - \left(\varphi_B - \frac{|PB|}{\lambda} \times 2\pi\right) \\ &= (\varphi_A - \varphi_B) + \frac{2\pi}{\lambda} \times (|PB| - |PA|) \\ &= 6\pi\end{aligned}$$

因此A点左侧各点合成波强：

$$I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi) = 4I_0$$

同理，A、B 两点在B点右侧某点Q引起振动的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_{AQ} - \varphi_{BQ} = -4\pi$$

因此B点右侧各点合成波强：

$$I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi) = 4I_0$$

(2) 设A、B 间某点坐标为x，A、B 两点在x处引起振动的相位差为：

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \varphi_{Ax} - \varphi_{Bx} \\ &= \left(\varphi_A - \frac{|xA|}{\lambda} \times 2\pi\right) - \left(\varphi_B - \frac{|xB|}{\lambda} \times 2\pi\right) \\ &= (\varphi_A - \varphi_B) + \frac{2\pi}{\lambda} \times (|xB| - |xA|) \\ &= 6\pi - \frac{4\pi}{\lambda} \times |xA| \\ &= 6\pi - \frac{4\pi}{\lambda} x\end{aligned}$$

由和振动强度： $I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi)$ 可知：

$\Delta\varphi = 2k\pi \quad k \in Z$ 时，合成波强度最大，满足：

$$\Delta\varphi = 6\pi - \frac{4\pi}{\lambda} x = 2k\pi \quad k \in Z \text{ 且 } 0 < x < 2.5\lambda$$

$$\text{解得： } x = \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3}{2}\lambda, 2\lambda$$

同理：

$\Delta\varphi = (2k+1)\pi \quad k \in Z$ 时，合成波强度最小，满足：

$$\Delta\varphi = 6\pi - \frac{4\pi}{\lambda} x = (2k+1)\pi \quad k \in Z \text{ 且 } 0 < x < 2.5\lambda$$

$$\text{解得： } x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3}{4}\lambda, \frac{5}{4}\lambda, \frac{7}{4}\lambda, \frac{9}{4}\lambda$$

五、计算题(15分)

设入射波的波函数为 $y_1 = A\cos(\omega t - \frac{x}{\lambda} 2\pi)$ ，在 $x = 0.5\lambda$ 处发生反射，反射点为一固定端。请

解答以下问题：

- (1) 求反射波函数？
- (2) 求入射波和反射波合成的驻波波函数？
- (3) 求波腹和波节的坐标（以 λ 表示）？

解：(1) 入射波在反射点的振动方程为：

$$y_{1\text{振动}} = A\cos(\omega t - \pi)$$

反射波在反射点的振动方程为：

$$y_{2\text{振动}} = A\cos(\omega t - 2\pi) = A\cos\omega t$$

反射波波函数：

$$y_2 = A\cos(\omega t - \frac{|x - 0.5\lambda|}{\lambda} \times 2\pi) = A\cos(\omega t + \frac{x}{\lambda} 2\pi - \pi)$$

(2) 驻波方程：

$$y = y_1 + y_2$$

$$= A\cos(\omega t - \frac{x}{\lambda} 2\pi) + A\cos(\omega t + \frac{x}{\lambda} 2\pi - \pi)$$

$$= A\cos\omega t \cos(\frac{x}{\lambda} 2\pi) + A\sin\omega t \sin(\frac{x}{\lambda} 2\pi) - A\cos\omega t \cos(\frac{x}{\lambda} 2\pi) + A\sin\omega t \sin(\frac{x}{\lambda} 2\pi)$$

$$= 2A\sin(\frac{x}{\lambda} 2\pi) \sin\omega t$$

(3) 由上题结论可知，波腹坐标满足：

$$\frac{x}{\lambda} 2\pi = (2k + 1) \frac{\pi}{2} \quad (k \in Z) \text{ 且 } x \leq 0.5\lambda$$

$$\text{解得波腹坐标： } x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}, k \in Z \text{ 且 } k \leq 0$$

波节坐标满足：

$$\frac{x}{\lambda} 2\pi = 2k \frac{\pi}{2} \quad (k \in Z) \text{ 且 } x \leq 0.5\lambda$$

$$\text{解得波节坐标： } x = \frac{k}{2} \lambda, k \in Z \text{ 且 } k \leq 1$$

六、计算题(10分)

用一折射率为 $n = 1.55$ 、厚度未知的薄介质片覆盖在杨氏双缝干涉装置的其中一条缝上。如果入射光波长 $\lambda = 550\text{nm}$ ，光强为 I_0 。请解答以下问题：

- (1) 如果第 6 级明纹明纹现在移到屏幕中央（原零级明纹处），求此时介质片的厚度？
- (2) 求屏幕中央（原零级明纹处）光强随介质片厚度 d 变化的函数？

解：(1) 设介质片厚度为 d ，由题意可知：

$$(n - 1)d = 6\lambda$$

解得：

$$d = 6 \times 10^{-6} \text{m}$$

(2) 由介质片造成的两束光线在屏幕中央的相位差为：

$$\Delta\varphi = \frac{(n - 1)d}{\lambda} 2\pi$$

该处光强随介质片厚度变化函数为：

$$I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi) = 2I_0[1 + \cos\frac{(n - 1)d}{\lambda} 2\pi]$$

七、计算题(10分)

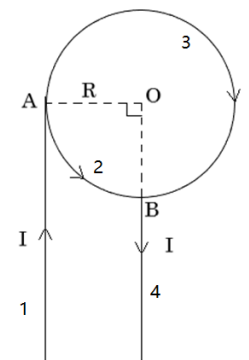
一束自然光和线偏振光组成的混合光，当它垂直通过一偏振片时，发现透射光强随偏振片的偏振化方向变化，最大光强为最小光强的 3 倍。求入射的混合光中自然光和线偏振光的光强之比？

解：设入射光中自然光光强 I_n ，线偏振光光强 I_p 。由题意可知：

$$\frac{\frac{1}{2}I_n}{\frac{1}{2}I_n + I_p} = \frac{1}{3}$$

解得：

$$\frac{I_n}{I_p} = \frac{1}{1}$$



八、计算题(10分)

如图所示，半无限长直导线 A 与均匀导体圆环相切在 A 点，导体圆环半径为 R、粗细均匀且电导率为常数，半无限长直导线 B 沿圆直径延长线方向，通以如图电流 I。求圆心 O 处的磁感应强度？

解：设垂直于纸面向里为磁场磁感应强度正方向，各段通电导线在圆心处产生磁场磁感应强度分别为：

导线1： $B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

导线2： $B_2 = -\frac{\mu_0 I}{12R}$

导线3： $B_3 = \frac{\mu_0 I}{8R}$

导线4： $B_4 = 0$

圆心处磁感应强度为：

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{6} \right)$$